

Historie aktivit: Týden 1 - Základy Pythonu a řídicí struktury

Vývojář: HMP

I. Konfigurace prostředí

Prvním krokem je instalace Pythonu verze 3.10 nebo novější z oficiální distribuce python.org. Během instalace se konfiguruje proměnná prostředí PATH pro přístup k interpreteru Pythonu z příkazové řádky z libovolného adresáře.

Pro vývoj je vybrán editor kódu. VS Code s rozšířením pro Python je zvolen jako primární prostředí díky integrovanému terminálu, zvýrazňování syntaxe a možnostem ladění. PyCharm Community Edition představuje alternativu s kompletním IDE.

Instalace se ověří spuštěním 'python --version' v terminálu. Vytvoří se testovací soubor 'hello.py' s příkazem print. Soubor se spustí příkazem 'python hello.py', čímž se potvrdí funkčnost prostředí.

KONFIGURACE DOKONČENA

- Python 3.10+ nainstalován s konfigurací PATH
- VS Code nakonfigurován s rozšířením pro Python
- První program spuštěn: print("Hello, World!")

II. Proměnné a datové typy

Proměnné v Pythonu ukládají data bez explicitní deklarace typu. Interpret určuje typ za běhu. Názvy proměnných začínají písmenem nebo podtržítkem, obsahují alfanumerické znaky a rozlišují velká a malá písmena. Konvence snake_case je standardem v Pythonu.

Probírá se pět základních datových typů: celá čísla (int), desetinná čísla (float), řetězce (str) pro text v uvozovkách, booleovské hodnoty (bool) pro True/False a None pro absenci hodnoty. Funkce type() vrací třídu objektu.

Operace s řetězcí zahrnují spojování (+), opakování (*) a měření délky (len()). Víceřádkové řetězce používají trojitě uvozovky. Podtržítka zlepšují čitelnost čísel (1_000_000).

PROBRANÉ DATOVÉ TYPY

- int: celá čísla (42, -10, 1_000_000)
- float: desetinná čísla (19.99, 3.14159, 2.5e6)
- str: text v jednoduchých, dvojítech nebo trojitých uvozovkách
- bool: hodnoty True nebo False / None: absence hodnoty

III. Vstup/výstup a operátory

Funkce `print()` zobrazuje data v konzoli. Přijímá více argumentů a dva volitelné parametry: `'sep'` definuje oddělovač mezi hodnotami (výchozí je mezera), `'end'` definuje ukončení řádku (výchozí je nový řádek). F-strings umožňují formátovaný výstup: `f"text {proměnná}"`.

Funkce `input()` získává vstup uživatele a vrací řetězec. Funkce `int()` a `float()` převádějí textový vstup na číselné typy. Validace je nutná, protože `input()` vždy vrací řetězec.

Probírají se tři kategorie operátorů. Aritmetické: `+`, `-`, `*`, `/`, `//` (celočíslné dělení), `%` (modulo), `**` (mocnina). Porovnávací: `==`, `!=`, `<`, `>`, `<=`, `>=` (vrací booleovské hodnoty). Logické: `and`, `or`, `not` (kombinují výrazy).

PŘEHLED OPERÁTORŮ

- Aritmetické: `+`, `-`, `*`, `/`, `//`, `%`, `**`
- Porovnávací: `==`, `!=`, `<`, `>`, `<=`, `>=`
- Logické: `and`, `or`, `not`

IV. Řídicí struktury a projekt

Podmínkové příkazy řídí průběh programu podle booleovských výrazů. Příkaz `if` vykoná blok kódu, když je podmínka `True`. Klauzule `else` poskytuje alternativu, když je podmínka `False`. Klíčové slovo `elif` umožňuje řetězení více podmínek.

Python používá odsazení k definování bloků kódu. Konzistentní odsazení 4 mezerami na úroveň je vyžadováno. Podmínky se kombinují logickými operátory (`and`, `or`) a mohou být vnořené.

Týdenním projektem je klasifikátor známek. Program přijímá číselné skóre přes `input()`, převádí jej na celé číslo a pomocí zřetězených příkazů `if/elif/else` přiřazuje písmeno (A, B, C, D nebo F) podle definovaných prahů. Výsledek se zobrazí pomocí f-stringu se skóre a odpovídající známkou.

IMPLEMENTACE PROJEKTU

- `input()` přijímá číselné skóre jako řetězec
- `int()` převádí řetězec na celé číslo
- `if/elif/else` vyhodnocuje prahy a přiřazuje známku
- f-string zobrazuje skóre a písmeno známky